

## 对勾函数值域公式（基本不等式）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（参数及定义域：）

$$A > 0, B > 0, x \neq 0.$$

## 结论

## 结论一（正数最小值）：

直观描述：当  $x > 0$  时，函数有最小值  $2\sqrt{AB}$ .

$$f(x) \geq 2\sqrt{AB}, \quad x > 0,$$

等号成立当且仅当  $x = \sqrt{\frac{B}{A}}$ .

## 结论二（负数最大值）：

直观描述：当  $x < 0$  时，函数有最大值  $-2\sqrt{AB}$ .

$$f(x) \leq -2\sqrt{AB}, \quad x < 0,$$

等号成立当且仅当  $x = -\sqrt{\frac{B}{A}}$ .

## 结论三（值域并集）：

直观描述：函数在  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  上的取值构成两段区间.

$$(-\infty, -2\sqrt{AB}] \cup [2\sqrt{AB}, +\infty).$$

## 推广结论（分式化对勾）：

直观描述：通过线性换元可将形如  $\frac{dx^2+ex+f}{gx+h}$  的分式函数化为对勾函数形式再求值域.

$$\frac{dx^2+ex+f}{gx+h} \xrightarrow{t=gx+h} At + \frac{B}{t} + C,$$

然后对  $At + \frac{B}{t}$  部分应用上述最值结论，最后加上常数  $C$  即得原函数值域.

等号/取等条件：在  $x > 0$  时，基本不等式  $Ax + \frac{B}{x} \geq 2\sqrt{AB}$  等号成立当且仅当  $Ax = \frac{B}{x}$ ，即  $x = \sqrt{\frac{B}{A}}$ ；在  $x < 0$  时， $Ax + \frac{B}{x} \leq -2\sqrt{AB}$  等号成立条件同样是  $Ax = \frac{B}{x}$ ，解出  $x = -\sqrt{\frac{B}{A}}$ . 两种情形均由均值不等式取等条件决定.

## 理解说明

## 一句话直觉

对勾函数  $f(x) = Ax + \frac{B}{x}$  ( $A, B > 0$ ) 的图像分为两支，形似“对勾”。在正值区间上，函数有最小值；在负值区间上，函数有最大值，整体值域为两段区间。

## 核心拆解

## 要点一（结构对称性）：

函数由正比例项  $Ax$  与反比例项  $\frac{B}{x}$  组成。两项互为“乘积恒定”，导致当  $x > 0$  与  $x < 0$  时，函数单调性与最值相反。

## 要点二（最值触发条件）：

利用基本不等式，当  $Ax = \frac{B}{x}$  时两项相等，此时取得最值。解出  $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$ ，最值为  $\pm 2\sqrt{AB}$ 。

## 几何本质（对勾形态）

图像关于原点对称，两支分别位于第一、第三象限。在第一象限，曲线先减后增，最低点对应最小值；在第三象限，曲线先增后减，最高点对应最大值。那个转折点正是最值点。

## 代数意义（均值不等式）

直接运用均值不等式  $Ax + \frac{B}{x} \geq 2\sqrt{AB}$  时，要求  $Ax$  与  $\frac{B}{x}$  均为正数，所以只能用于  $x > 0$ ；对于  $x < 0$ ，先提取负号化为正数再用不等式，得到  $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$ 。

## 考点价值（工具性迁移）

- 考法一（直接求值域）：给定具体  $A, B$ ，直接套用结论得出函数值域，无需每一步推导。
- 考法二（换元转化）：对于形如  $\frac{dx^2+ex+f}{gx+h}$  的函数，通过代数换元  $t = gx + h$  可化为  $At + \frac{B}{t} + C$  形式，从而使用对勾函数结论。

## 顿悟点

对勾函数求最值的核心是让两项相等。不论系数如何，最值点始终是  $x = \sqrt{\frac{B}{A}}$ （正）或  $x = -\sqrt{\frac{B}{A}}$ （负），最值大小仅由  $AB$  乘积决定。

## 使用场景

- 场景一（基础求值域）：直接求  $y = 2x + \frac{8}{x}$  的值域。
- 场景二（分子二次分式）：求  $y = \frac{x^2+3x+5}{x+1}$  的值域，先通过多项式除法并换元化为对勾函数。

## 证明

**思路提示** 对  $x > 0$  部分直接用均值不等式；对  $x < 0$  部分通过换元  $x = -t$  化为正数情形，再利用不等式方向反转得到上界。

### 正式推导

#### 步骤一（正数最小值）：

证明：当  $x > 0$  时， $Ax > 0$ ， $\frac{B}{x} > 0$ ，由均值不等式

$$\begin{aligned} Ax + \frac{B}{x} &\geq 2\sqrt{Ax \cdot \frac{B}{x}} \\ &= 2\sqrt{AB}. \end{aligned}$$

**理由：**均值不等式  $a+b \geq 2\sqrt{ab}$  ( $a, b > 0$ ) 立得。等号成立当且仅当  $Ax = \frac{B}{x}$ ，即  $x = \sqrt{\frac{B}{A}}$  ( $x > 0$ )。

#### 步骤二（负数最大值）：

考虑  $x < 0$ ，令  $x = -t$  ( $t > 0$ )，则

$$\begin{aligned} f(x) &= A(-t) + \frac{B}{-t} \\ &= -\left(At + \frac{B}{t}\right). \end{aligned}$$

由步骤一， $t > 0$  时有  $At + \frac{B}{t} \geq 2\sqrt{AB}$ ，因此

$$\begin{aligned} f(x) &= -\left(At + \frac{B}{t}\right) \\ &\leq -2\sqrt{AB}. \end{aligned}$$

**理由：**通过  $x = -t$  将  $x < 0$  转化为  $t > 0$ ，然后套用正数范围的不等式，注意不等号方向因取负而反转。等号成立当  $t = \sqrt{\frac{B}{A}}$ ，即  $x = -\sqrt{\frac{B}{A}}$ 。

#### 步骤三（值域综合）：

由步骤一知， $x > 0$  时  $f(x) \geq 2\sqrt{AB}$ ，且当  $x \rightarrow 0^+$  时  $\frac{B}{x} \rightarrow +\infty$ ，当  $x \rightarrow +\infty$  时  $Ax \rightarrow +\infty$ ，故  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上可取得  $[2\sqrt{AB}, +\infty)$  中的所有值。类似地，由步骤二知， $x < 0$  时  $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$ ，且  $x \rightarrow 0^-$  时  $f(x) \rightarrow -\infty$ ， $x \rightarrow -\infty$  时  $f(x) \rightarrow -\infty$ ，故  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上可取得  $(-\infty, -2\sqrt{AB}]$  中的所有值。因此综合值域为

$$(-\infty, -2\sqrt{AB}] \cup [2\sqrt{AB}, +\infty).$$

**理由：**由连续性及极限趋势可知  $f(x)$  在两个区间内都能取到所有中间值（利用介值性），将两段值域取并集即得。

**结论回扣** 至此，我们严格证明了  $f(x) = Ax + \frac{B}{x}$  ( $A, B > 0$ ) 在  $x > 0$  时最小值为  $2\sqrt{AB}$ ，在  $x < 0$  时最大值为  $-2\sqrt{AB}$ ，并得到值域为  $(-\infty, -2\sqrt{AB}] \cup [2\sqrt{AB}, +\infty)$ 。同时给出了取等条件  $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$ 。

### 典型例题

#### 例 1（基础）

**题目：**求函数  $f(x) = 3x + \frac{12}{x}$  ( $x > 0$ ) 的最小值，并求出相应的  $x$  值；再求  $x < 0$  时  $f(x)$  的最大值及相应  $x$  值。

**解题步骤：**

**第一步（识别结构）：**

确定函数为对勾函数标准形式  $3x + \frac{12}{x}$ ，其中  $A = 3, B = 12$ ，且  $A, B > 0$ 。

$$f(x) = 3x + \frac{12}{x}$$

**理由：**标准对勾结构可直接套用结论。

**第二步（正数最小值）：**

当  $x > 0$  时，由结论

$$\begin{aligned} f(x) &\geq 2\sqrt{AB} \\ &= 2\sqrt{3 \cdot 12} \\ &= 12, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当  $x = 2$ 。

**理由：**直接应用  $x > 0$  时  $f(x) \geq 2\sqrt{AB}$  公式。

**第三步（负数最大值）：**

当  $x < 0$  时，由结论

$$\begin{aligned} f(x) &\leq -2\sqrt{AB} \\ &= -12, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当  $x = -2$ 。

**理由：**直接应用  $x < 0$  时  $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$  公式。

**关键结论：**最小值为 12 ( $x = 2$ )；最大值为 -12 ( $x = -2$ )。

#### 例 2（稍变形）

**题目：**求函数  $y = \frac{2x^2+3x+3}{x+1}$  ( $x \neq -1$ ) 的值域。

**解题步骤：**

**第一步（除法变形）：**

将分子除以分母，得

$$y = 2x + 1 + \frac{2}{x+1}.$$

理由：将分式化为一次式加余式的形式，便于换元.

**第二步（换元转化）：**

令  $t = x + 1$ ，则  $x = t - 1$ ，代入得

$$\begin{aligned} y &= 2(t-1) + 1 + \frac{2}{t} \\ &= 2t + \frac{2}{t} - 1, \end{aligned}$$

其中  $t \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ .

理由：通过线性换元将函数化为  $2t + \frac{2}{t} - 1$ ，即  $At + \frac{B}{t} + C$  形式.

**第三步（结论求值域）：**

对  $g(t) = 2t + \frac{2}{t}$ （标准对勾， $A = 2, B = 2 > 0$ ），由结论知  $g(t)$  的值域为  $(-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$ 。于是  $y = g(t) - 1$  的值域为

$$(-\infty, -5] \cup [3, +\infty).$$

理由：先求对勾部分的值域，再整体减 1（常数平移）即得原函数值域.

**关键结论：** 值域为  $(-\infty, -5] \cup [3, +\infty)$ .

**例 3（综合应用）**

**题目：** 求函数  $y = \frac{2x^2+3x+3}{x+1}$  在  $x > -1$  时的最小值，并求相应的  $x$  值.

**解题步骤：**

**第一步（换元并定范围）：**

令  $t = x + 1$ ，由  $x > -1$  得  $t > 0$ 。通过除法变形： $y = 2x + 1 + \frac{2}{x+1}$ ，代入  $t$  得

$$y = 2t + \frac{2}{t} - 1, \quad t > 0.$$

理由：先换元并明确新元的正负情况，这是后续应用结论的前提.

**第二步（求对勾最小值）：**

对于  $t > 0$ ， $2t + \frac{2}{t}$  的最小值由对勾结论给出：

$$\begin{aligned} 2t + \frac{2}{t} &\geq 2\sqrt{2t \cdot \frac{2}{t}} \\ &= 2\sqrt{4} \\ &= 4, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当  $2t = \frac{2}{t}$ ，即  $t = 1$  ( $t > 0$ )。

理由：直接应用对勾函数  $x > 0$  时的最小值公式。

第三步（回代得最小值）：

则

$$y_{\min} = 3,$$

此时  $t = 1$ ，即  $x + 1 = 1$ ，故  $x = 0$ 。

理由：由  $y = (2t + \frac{2}{t}) - 1$  的最小值是对勾最小值减 1，即  $4 - 1 = 3$ ，回代自变量即得。

关键结论：最小值为 3，此时  $x = 0$ 。

### 易错提醒

#### 易错点一（正负区间混淆）

误以为  $x < 0$  时也有  $f(x) \geq 2\sqrt{AB}$ ，将最大值当成最小值。

#### 正确理解（不等号方向）

$x < 0$  时， $Ax < 0$ ， $\frac{B}{x} < 0$ ，利用基本不等式时需提取负号，得到  $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$ ，此为最大值。

#### 错因分析（忽视符号）

受正数区间思维定势，未考虑正负改变不等号方向。

#### 易错点二（换元定义域忽略）

换元后直接使用对勾结论，不考虑新变量的正负。

#### 正确理解（先定范围）

对  $t$  的范围需分类： $t > 0$  时用  $f(t) \geq 2\sqrt{AB}$ ， $t < 0$  时用  $f(t) \leq -2\sqrt{AB}$ 。

#### 错因分析（缺乏分类意识）

换元后未养成先求定义域再套用公式的习惯。

#### 易错点三（等号条件缺失）

求出最值  $2\sqrt{AB}$  后直接写进值域，不检验是否取得到。

#### 正确理解（验证取等）

必须检查  $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$  是否在定义域内，若不在，最值为开区间。

#### 错因分析（忽视取等条件）

只记住结论形式，未理解等号成立需要  $Ax = \frac{B}{x}$  有解。

## 结论小结

### 一句话核心

对勾函数  $f(x) = Ax + \frac{B}{x}$  ( $A, B > 0$ ) 的值域为  $(-\infty, -2\sqrt{AB}] \cup [2\sqrt{AB}, +\infty)$ , 在  $x > 0$  取得最小值  $2\sqrt{AB}$ ,  $x < 0$  取得最大值  $-2\sqrt{AB}$ , 取等条件分别为  $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$ .

### 使用条件

- 条件 1（参数正性）:  $A > 0, B > 0$ .
- 条件 2（正负分区）: 必须按  $x > 0$  和  $x < 0$  分类应用结论.

### 关键提醒

- 易错点（不等号方向）:  $x < 0$  时  $f(x) \leq -2\sqrt{AB}$ , 勿写成  $\geq$ .
- 检查项（取等条件）: 确认  $x = \pm\sqrt{\frac{B}{A}}$  属于定义域, 才能写闭区间.